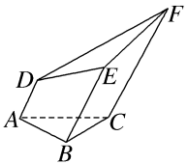
微突破　割补法求几何体的体积与表面积

一分割法

例 1（2024·天津高考 9 题）一个五面体 $ABC\text{-}DEF$. 已知 $AD\parallel BE\parallel CF$，且两两之间距离为 1，$AD=1$，$BE=2$，$CF=3$，则该五面体的体积为（　　）



A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$　　B. $\frac{3\sqrt{3}}{4}+\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{3\sqrt{3}}{4}-\frac{1}{2}$

解析：C　因为 AD，BE，CF 两两平行，且两两之间距离为 1，则该五面体可以分成一个侧棱长为 1 的三棱柱和一个底面为梯形的四棱锥，其中三棱柱的体积等于棱长均为 1 的直三棱柱的体积，四棱锥的高为$\frac{\sqrt{3}}{2}$，底面是上底为 1、下底为 2、高为 1 的梯形，故该五面体的体积 $V=\frac{1}{2}\times1\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times1+\frac{1}{3}\times\frac{3}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故选 C.

规律方法

若几何体是由几个基本几何体拼接而成，求体（面）积时即求各部分体（面）积的和.

提醒　分割后的重合面的取舍.

练 1（2026·辽宁沈阳六校联考）辽宁省博物馆收藏的商晚期饕餮纹大圆鼎（如图 1）的主体部分可以近似地看作是半球与中空无盖圆柱的组合体（忽略鼎壁厚度），如图 2 所示. 已知球的半径为 R，圆柱的高近似于半球的半径，则此鼎主体部分的容积与外表面积之比约为（　　）

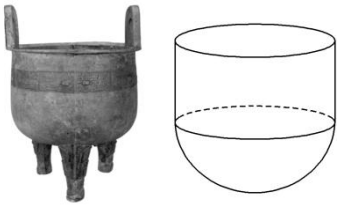


图 1　　图 2

A. $\frac{2}{3}R$　　B. $\frac{7}{12}R$

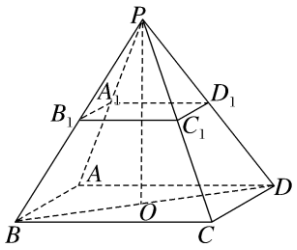
C. $\frac{1}{2}R$　　D. $\frac{5}{12}R$

解析：D　由球的半径为 R，则圆柱体的高为 R，此鼎主体部分的容积约为：$\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\pi R^3+\pi R^2\times R=\frac{5}{3}\pi R^3$，此鼎主体部分外表面积约为：$\frac{1}{2}\times4\pi R^2+2\pi R\times R=4\pi R^2$. 所以此鼎主体部分的容积与外表面积之比约为：$\frac{\frac{5}{3}\pi R^3}{4\pi R^2}=\frac{5}{12}R$. 故选 D.

二补形法

例 2（2023·新高考Ⅰ卷 14 题）在正四棱台 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$A_1B_1=1$，$AA_1=\sqrt{2}$，则该棱台的体积为__$\frac{7\sqrt{6}}{6}$__.

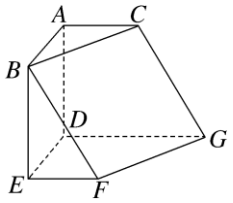
解析：如图，将正四棱台 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 补形成正四棱锥 $P\text{-}ABCD$，因为 $AB=2$，$A_1B_1=1$，$AB\parallel A_1B_1$，所以 A_1，B_1，C_1，D_1 分别为 PA，PB，PC，PD 的中点，又 $A_1A=\sqrt{2}$，所以 $PA=2\sqrt{2}$，即 $PB=2\sqrt{2}$. 连接 BD，取 BD 的中点为 O，连接 PO，则 $PO\perp$ 平面 $ABCD$，易知 $BO=\sqrt{2}$，所以 $PO=\sqrt{PB^2-BO^2}=\sqrt{6}$，所以正四棱台 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的高为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$，所以 $V_{\text{正四棱台 ABCD-}A_1B_1C_1D_1}=\frac{1}{3}\times(2^2+1^2+\sqrt{2^2\times1^2})\times\frac{\sqrt{6}}{2}=\frac{7\sqrt{6}}{6}$.



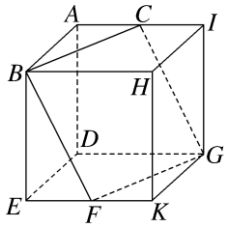
规律方法

通过补形将几何体转化为已知公式的规则形状（如补成圆柱、棱柱、球等），利用“整体—补形部分”求解.

练 2 如图所示，已知多面体 $ABC\text{-}DEFG$ 中，AB，AC，AD 两两互相垂直，平面 $ABC\parallel$ 平面 $DEFG$，平面 $BEF\parallel$ 平面 $ADGC$，$AB=AD=DG=2$，$AC=EF=1$，则该多面体的体积为__4__.



解析：因为几何体有两对相对面互相平行，如图所示，将多面体补成棱长为 2 的正方体，显然所求多面体的体积为该正方体体积的一半. 又正方体的体积 $V=2^3=8$，故所求几何体的体积 $V_{\text{多面体 }ABC\text{-}DEFG}=\frac{1}{2}\times8=4$.



强化训练

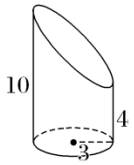
1. 过棱长为 2 的正方体的三个顶点作一截面，此截面恰好切去一个三棱锥，则该正方体剩余几何体的体积为（　　）

A. 4　　B. 6

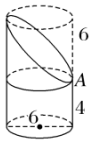
C. $\frac{20}{3}$　　D. $\frac{16}{3}$

解析：C　截去的三棱锥的底面是直角边为 2 的等腰直角三角形，高为 2，三棱锥的体积为 $V_1=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times2\times2\times2=\frac{4}{3}$，正方体的体积为 $V_2=8$，则该正方体剩余几何体的体积为 $V=V_2-V_1=8-\frac{4}{3}=\frac{20}{3}$. 故选 C.

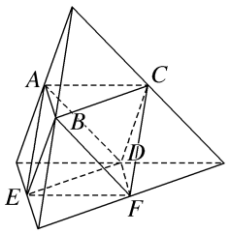
2. 如图，一个底面半径为 3 的圆柱被一平面所截，截得的几何体的最短和最长母线长分别为 4 和 10，则该几何体的体积为__63π__.



解析：由几何体的直观图可知，该几何体是一个圆柱截去上面虚线部分所得，如图所示. 将圆柱补全，并将圆柱从点 A 处水平分成上下两部分. 由图可知，该几何体的体积等于下部分圆柱的体积加上上部分圆柱体积的$\frac{1}{2}$，所以该几何体的体积 $V=\pi\times3^2\times4+\pi\times3^2\times6\times\frac{1}{2}=63\pi$.

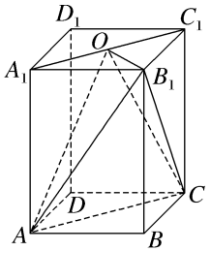


3. 连接正四面体每条棱的中点，形成如图所示的多面体 $ABCDEF$，则该多面体的体积是原正四面体体积的__$\frac{1}{2}$__倍.



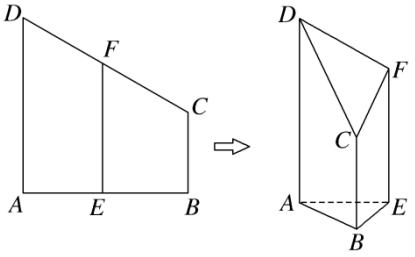
解析：由题意可知，该多面体可看成正四面体截去四个棱长为原正四面体棱长一半的小正四面体所得的正八面体，则 $V_{多面体}=V_{正四面体}-4\times(\frac{1}{2})^3V_{正四面体}=\frac{1}{2}V_{正四面体}$.

4. 如图，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=3$，$BC=4$，$AA_1=5$，O 是 A_1C_1 的中点，则三棱锥 $O\text{-}AB_1C$ 的体积为__10__.



解析：由题意可得$V_{O\text{-}AB_1C}=V_{ABC\text{-}A_1B_1C_1}-V_{B_1-AA_1O}-V_{B_1-CC_1O}-V_{B_1-ABC}$，因为 $AB=3$，$BC=4$，$AA_1=5$，O 是 A_1C_1 的中点，所以$V_{ABC\text{-}A_1B_1C_1}=\frac{1}{2}\times3\times4\times5=30$，$V_{B_1\text{-}AA_1O}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times5\times\frac{5}{2}\times\frac{12}{5}=5$，$V_{B_1\text{-}CC_1O}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times5\times\frac{5}{2}\times\frac{12}{5}=5$，$V_{B_1\text{-}ABC}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times3\times4\times5=10$，所以$V_{O\text{-}AB_1C}=V_{ABC\text{-}A_1B_1C_1}-V_{B_1\text{-}AA_1O}-V_{B_1\text{-}CC_1O}-V_{B_1\text{-}ABC}=30-5-5-10=10$.

5. 如图，在直角梯形 $ABCD$ 中，$AD=AB=4$，$BC=2$，沿中位线 EF 折起，使得$\angle AEB$ 为直角，连接 AB，CD，则所得的几何体的体积为__6__.



解析：过 C 作截面 CMN，截面 CMN 把这个几何体分割为直三棱柱 ABE-MCN 和四棱锥 C-$MNFD$，如图，由题意易知，$S_{\triangle ABE}=\frac{1}{2}AE\cdot BE=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$，$BC=EN=2$，从而直三棱柱 ABE-MCN 的体积为 $V_1=S_{\triangle ABE}\cdot BC=2\times 2=4$，又因为 $EF=\frac{1}{2}(AD+BC)=3$，故 $FN=EF-EN=1$，所以 $S_{\text{梯形}MNFD}=\frac{1}{2}(FN+DM)\cdot MN=3$，从而四棱锥 C-$MNFD$ 的体积为 $V_2=\frac{1}{3}S_{\text{梯形}MNFD}\cdot CN=\frac{1}{3}\times 3\times 2=2$，所以所求几何体的体积 $V=V_1+V_2=6$.